中学生标准学术能力诊断性测试 2023 年 9 月测试

理科综合试卷　化学参考答案

一、选择题：本题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

7	8	9	10	11	12	13
D	C	C	A	C	B	B

三、非选择题：共 58 分。

27.（15 分）

答案：

（1）提高硫酸浓度或者粉碎菱锰矿（写出一条措施即可）（1 分）

（2）$MnO_2+2Fe^{2+}+4H^+=Mn^{2+}+2Fe^{3+}+2H_2O$ （2 分）

（3）Fe^{3+} （1 分）　　5（2 分）

（4）$BaSO_4$、NiS （2 分）

（5）$2Li_2CO_3+8MnO_2\xlongequal{煅烧}4LiMn_2O_4+2CO_2\uparrow+O_2\uparrow$（2 分）

（6）①$LiMn_2O_4-xe^-=Li_{1-x}Mn_2O_4+xLi^+$（2 分）　　7（2 分）　　②$Li^+$ （1 分）

28.（14 分）

答案：

（1）玻璃棒 （1 分）　　量筒（1 分）

（2）在温度迅速升高过程中，H_2O_2 大量分解，浓氨水分解和挥发（2 分）

（3）降低$[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 的溶解度，提高产量（2 分）　　活性炭（2 分）

（4）利用同离子效应，促进钴配合物$[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 尽可能完全析出，提高产率（2 分）

产品损失少，且易干燥（2 分）

（5）$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2+2AgNO_3=2AgCl\downarrow+[Co(NH_3)_5Cl](NO_3)_2$（2 分）

29.（15 分）

答案：

（1）大于 （1 分）　　$C_6H_5\text{-}CHCH_2^*+2H^*\rightarrow C_6H_5\text{-}CH=CH_2(g)+H_2(g)$（2 分）

（2）0.75 mol/L（0.74mol/L 也可以）（2 分）

（3）苯（2 分）　　反应甲为主反应，反应乙丙为副反应，苯乙烯的选择性最大；在恒温恒压下，随乙苯转化率的增大，反应乙正向移动，反应丙不移动，则曲线 b 代表产物

苯（2 分）

（4）④ （2 分）

（5）4 （2 分） $\frac{\sqrt{2}}{2}\times\sqrt[3]{\frac{398}{\rho N_A}}\times10^7$（2 分）

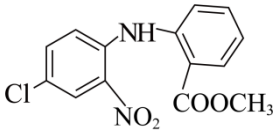
30．（14 分）

答案：

（1）1 或者一 （1 分）

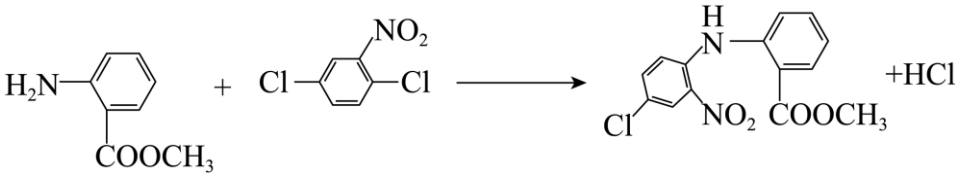
（2）邻氨基苯甲酸 （1 分）

（3）酯基和氨基 （2 分）

（4） 

（2 分）

（5）加成反应、消去反应（2 分）

（6） 

（2 分）

（7）16（2 分）

（2 分）